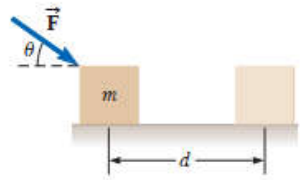
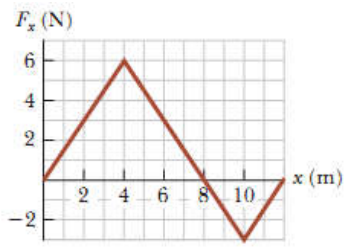
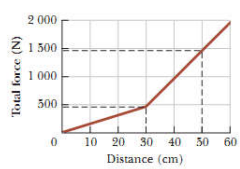


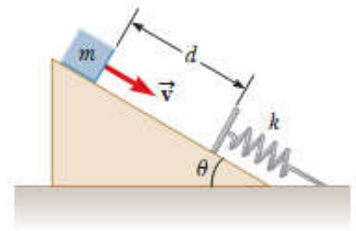
CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

I. Năng lượng và động lượng của hệ

- Một cái hộp có khối lượng $m = 2,50$ kg được đẩy trượt trên một mặt bàn nằm ngang, không ma sát một đoạn $d = 2,20$ m bởi một lực không đổi có độ lớn $F = 12$ N, hợp với phương ngang một góc $25,0$ độ như hình vẽ. Hãy tính công thực hiện trên cái hộp bởi: (a) Lực tác dụng. (b) Phản lực lực pháp tuyến của bàn. (c) Trọng lực. (d) Tổng hợp lực tác dụng lên cái hộp.
 
- Lực tác dụng lên một chất điểm thay đổi như trên hình vẽ. Hãy tính công lực thực hiện trên chất điểm khi nó di chuyển (a) Từ $x = 0$ đến $x = 8,00$ m; (b) Từ $x = 8,00$ m đến $x = 10,0$ m; (c) Từ $x = 0$ đến $x = 10,0$ m.
 
- Tác động một lực $\vec{F} = 4x\vec{i} + 3y\vec{j}$ trong đó F đo bằng Newton và x và y đo bằng m, lên một vật để vật di chuyển theo trục x từ gốc hệ trục tọa độ đến vị trí $x = 5,00$ m. Tính công $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ của lực đã thực hiện trên vật.
- Một vật nặng $5,75$ kg băng qua gốc của hệ trục tọa độ tại thời điểm $t = 0$ với vận tốc có thành phần theo trục x là $5,00$ m/s và theo trục y là $-3,00$ m/s. (a) Động năng của vật tại thời điểm đó là bao nhiêu? (b) Tại một thời điểm sau đó $t = 2,00$ s, vật ở tại vị trí $x = 8,50$ m và $y = 5,00$ m. Hỏi lực không đổi tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? (c) Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 2,00$ s là bao nhiêu?
- Hàm thế năng của một hệ có dạng $U = 3x^3y - 7x$. Tìm lực tác động tại điểm (x,y) .
- Một lực thế $F_x = 2x - 4$ (N; m) tác dụng lên chất điểm nặng 5 kg. Khi chất điểm dịch chuyển theo trục x từ $x = 1$ đến 5 m. Hãy tính: (a) Công của lực F_x thực hiện lên chất điểm. (b) Độ biến thiên thế năng của hệ vật. (c) Động năng của chất điểm tại $x = 5$ nếu tại điểm $x = 1$ vận tốc nó là 3 m/s.
- Một toa xe lửa nặng 6000 kg chạy dọc theo đường ray với ma sát nhỏ có thể bỏ qua. Toa xe được dừng lại nhờ hai lò xo như trên hình vẽ. Hai lò xo có độ cứng là $k_1 = 1600$ N/m và $k_2 = 3400$ N/m. Sau khi lò xo thứ nhất bị nén một khoảng $30,0$ cm thì lò xo thứ hai bắt đầu tác dụng và lực tổng hợp của hai lò xo tăng lên như đồ thị bên dưới. Sau khi lò xo thứ nhất tiếp xúc
 


với toa xe và bị nén một đoạn 50,0 cm thì toa xe dừng lại. Hãy tìm tốc độ ban đầu của toa xe.

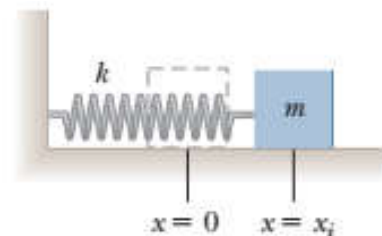
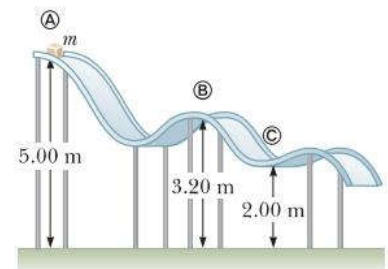
8. Một lò xo có độ cứng $k = 500 \text{ N/m}$ được buộc chặt tại đáy của một mặt phẳng nằm nghiêng có góc nghiêng $20,0^\circ$ như hình vẽ. Một vật khối lượng $m = 2,50 \text{ kg}$ đặt phía trên mặt phẳng nghiêng cách lò xo một khoảng $d = 0,30 \text{ m}$. Đẩy cho vật chuyển động hướng về phía lò xo với tốc độ



- $v = 0,75 \text{ m/s}$. Độ dài bị nén của lò xo ở thời điểm vật tạm thời dừng lại là bao nhiêu?
9. Một vật nặng 3 kg có vận tốc $2\vec{i} \text{ m/s}$ va chạm vào vật 2 kg đang đứng yên. Sau va chạm, xác định vận tốc của mỗi hạt nếu va chạm giữa chúng là: (a) đàn hồi; (b) không đàn hồi.
10. Một quả bóng băng nặng $0,3 \text{ kg}$ nằm yên trên một mặt nằm ngang có ma sát không đáng kể. Nó bị va chạm bởi một quả bóng băng $0,2 \text{ kg}$ đang di chuyển dọc theo trục x với tốc độ $2,0 \text{ m/s}$. Sau va chạm, quả bóng $0,2 \text{ kg}$ có tốc độ $1,0 \text{ m/s}$ và lệch góc 53° theo chiều dương trục x . (a) Xác định vận tốc và góc lệch của quả bóng $0,3 \text{ kg}$ sau va chạm; (b) xác định tỉ số của phần động năng bị biến đổi sang dạng khác so với năng lượng ban đầu trong suốt quá trình va chạm.

II. Các định luật bảo toàn

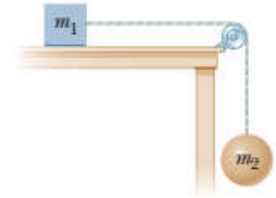
1. Một vật khối lượng $m = 5,00 \text{ kg}$ rời khỏi điểm A và trượt trên một rãnh không ma sát như trong hình vẽ. Hãy xác định: (a) Tốc độ của vật tại các điểm B và C. (b) Công thực hiện bởi lực hấp dẫn trên vật khi nó di chuyển từ điểm A đến điểm C.
2. Một khối nặng $2,00 \text{ kg}$ được gắn vào một lò xo có độ cứng $k = 500 \text{ N/m}$ như trên hình vẽ. Khối đó được kéo tới vị trí $x_i = 5,00 \text{ cm}$ về phía bên phải của vị trí cân bằng và được thả ra từ trạng thái nghỉ. Tìm tốc độ của khối khi đi qua vị trí cân bằng nếu: (a) Bề mặt ngang không có ma sát. (b) Hệ số ma sát giữa khối và bề mặt là $\mu = 0,350$.



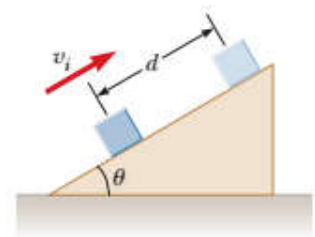
3. Một vòng tròn tròn có bán kính $0,50 \text{ m}$ đặt trên mặt sàn. Một hạt nặng $0,40 \text{ kg}$ trượt quanh cạnh bên trong của vòng. Tốc độ ban đầu của nó là $8,0 \text{ m/s}$. Sau một vòng, tốc

độ còn lại là $6,0 \text{ m/s}$ do có ma sát. (a) Tìm năng lượng chuyển đổi từ cơ năng sang nội năng của hệ hạt – vòng – Trái đất (do ma sát) sau khi kết thúc 1 vòng chuyển động. (b) Tổng số vòng hạt đi được đến khi dừng lại là bao nhiêu? Giả sử lực ma sát không đổi trong quá trình chuyển động.

4. Hệ số ma sát giữa vật khối lượng $m_1 = 3,00 \text{ kg}$ với mặt bàn là $\mu_k = 0,40$ (xem hình vẽ). Cho hai vật chuyển động từ trạng thái nghỉ. Tính tốc độ của vật $m_2 = 5,00 \text{ kg}$ khi nó đi xuống một đoạn $h = 1,50 \text{ m}$.

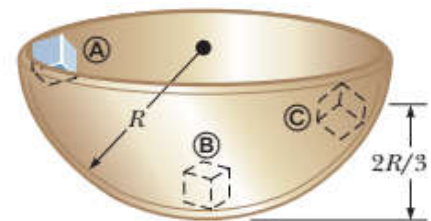


5. Đẩy cho một vật nặng $m = 5,00 \text{ kg}$ chuyển động đi lên với tốc độ ban đầu là $v_i = 8,00 \text{ m/s}$ trên một mặt dốc có độ nghiêng $30,0^\circ$. Vật dừng lại sau khi đi được một đoạn $d = 3,00 \text{ m}$. Hãy tính: (a) Độ biến thiên động năng của vật. (b) Độ biến thiên thế năng của hệ vật-Trái đất. (c) Lực ma sát tác dụng lên vật. (d) Hệ số ma sát trượt.



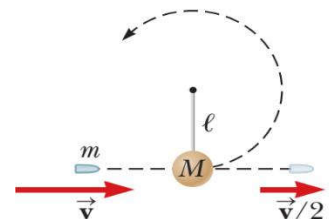
6. Một chiếc thang máy nặng 650 kg chuyển động đi lên từ trạng thái nghỉ với gia tốc không đổi. Sau thời gian $3,00 \text{ s}$ nó đạt tốc độ di chuyển đều bằng $1,75 \text{ m/s}$. (a) Công suất trung bình của động cơ thang máy trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu? (b) Hãy so sánh giá trị tính được với công suất của động cơ khi thang máy di chuyển đều.

7. Một vật nhỏ khối lượng $m = 200 \text{ g}$ được thả cho chuyển động dọc theo đường kính bên trong của một cái chén hình bán cầu, không ma sát. Bán kính của cái chén bán cầu là $R = 30,0 \text{ cm}$. Hãy

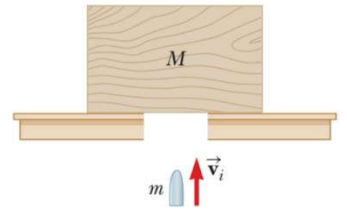


tính: (a) Thế năng hấp dẫn của hệ vật-Trái đất khi vật ở điểm A. Chọn góc tính thế năng tại điểm B. (b) Động năng của vật tại điểm B. (c) Tốc độ của vật tại B. (d) Động năng của vật và thế năng của hệ khi vật ở tại điểm C.

8. Một viên đạn khối lượng m và tốc độ v bắn xuyên qua quả nặng có khối lượng M của một con lắc như trên Hình. Tốc độ của viên đạn khi ra khỏi con lắc là $v/2$. Quả nặng được treo bằng một thanh cứng (chứ không phải dây) có chiều dài ℓ và khối lượng không đáng kể. Hỏi giá trị nhỏ nhất của v bằng bao nhiêu để con lắc chuyển động được một vòng tròn trong mặt phẳng thẳng đứng?



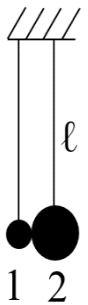
9. Một khối gỗ nặng 1,25 kg nằm yên trên bàn, trên một cái lỗ lớn như trong Hình. Một viên đạn có khối lượng 5,0 g được bắn thẳng lên phía dưới của khối với vận tốc ban đầu v_i và cắm vào trong khối gỗ. Khối gỗ và viên đạn đi lên đến độ cao lớn nhất là 22,0 cm. Tính vận tốc ban đầu của viên đạn từ các thông tin đã cho.



10. Hai vật có khối lượng $m_1 = 2,0$ kg và $m_2 = 4,0$ kg được thả cho trượt xuống không ma sát từ độ cao $h = 5,00$ m như trên hình. Khi gặp nhau ở phần ngang của đường trượt, chúng va chạm đàn hồi trực diện với nhau và chạy ngược trở lại. Hãy xác định các độ cao lớn nhất mà m_1 và m_2 chạy lên được sau khi va chạm.



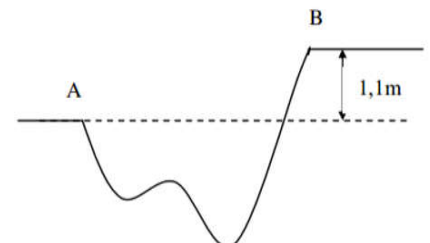
11. Hai quả cầu được treo ở hai đầu sợi dây song song và có cùng chiều dài $\ell = 0,9$ m. Hai đầu kia của sợi dây buộc vào một giá sao cho các quả cầu tiếp xúc với nhau và tâm của chúng nằm trên một đường nằm ngang như hình bên. Khối lượng các quả cầu thứ nhất và thứ hai lần lượt là 200 gam và 400 gam. Kéo quả cầu m_1 về bên trái sao cho dây căng theo phương ngang rồi buông ra. Tại vị trí thấp nhất, nó va chạm hoàn toàn đàn hồi với quả cầu m_2 . Tính: (a) Vận tốc của các quả cầu ngay sau va chạm? (b) Độ cao lớn nhất của mỗi quả cầu được nâng lên sau va chạm?



12. Một quả bóng tennis khối lượng 57,0 g được giữ ngay phía trên một quả bóng rổ khối lượng 590 g sao cho tâm của chúng thẳng hàng theo phương thẳng đứng. Cả hai quả bóng được thả rơi từ trạng thái nghỉ cùng một lúc, rơi ở khoảng cách 1,20 m, như trong Hình. (a) Hãy tìm tốc độ của quả bóng rổ khi nó chạm đất. (b) Giả sử quả bóng rổ rơi xuống và chạm đàn hồi với mặt đất và bị nảy ngược lên, trong khi quả bóng tennis vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Tiếp theo, hai quả bóng va chạm đàn hồi với nhau. Hỏi độ cao lớn nhất mà quả bóng tennis bật lên là bao nhiêu?

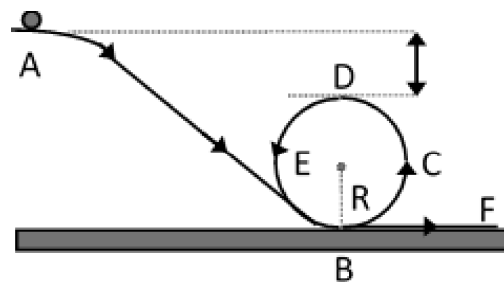


13. Một vật trượt theo đường cong như hình. Đoạn cong AB không có ma sát. Trên đoạn nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,6. Chênh lệch độ cao giữa A và B là 1,1 m. Tốc độ ban đầu của

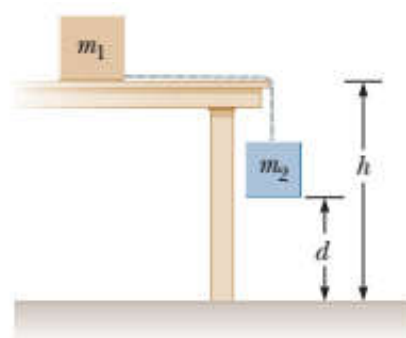


vật tại A là 6 m/s. (a) Tính vận tốc của vật khi đến B; (b) Tính đoạn đường vật trượt được từ B đến khi dừng lại.

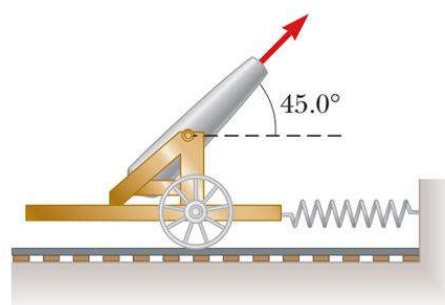
14. Một viên bi được thả không vận tốc ban đầu từ A và có thể trượt không ma sát trên một đường rãnh ABCDEB với BCDEB là cung tròn bán kính R như hình vẽ. Chênh lệch độ cao giữa hai điểm A và D là h. Giả thiết rằng kích thước viên bi là không đáng kể. (a) Tính vận tốc viên bi tại C; (b) Tính độ cao h nhỏ nhất để viên bi không rời khỏi đường rãnh.



15. Vật $m_1 = 3,50$ kg ban đầu nằm yên trên một mặt bàn nằm ngang cách sàn một khoảng $h = 1,20$ m được nối với vật $m_2 = 1,90$ kg bằng một dây nhẹ không co giãn. Lúc đầu vật m_2 cách mặt sàn một khoảng $d = 0,90$ m. Mặt bàn và cạnh bàn đều không ma sát. Các vật bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ, vật m_1 trượt trên mặt bàn rồi bay ra ngoài còn vật m_2 đi xuống và dừng lại trên sàn. Xem hệ gồm có hai vật và Trái đất. (a) Tính tốc độ của vật m_1 khi rời khỏi mép bàn. (b) Tính tốc độ của m_1 khi chạm mặt sàn. (c) Chiều dài ngắn nhất của sợi dây không bị căng khi m_1 đang bay là bao nhiêu? (d) Năng lượng của hệ khi nó bắt đầu chuyển động có bằng năng lượng của hệ trước khi m_1 chạm đất hay không? Hãy giải thích tại sao bằng hay tại sao không?



16. Một khẩu pháo được gắn chặt vào một giá đỡ có thể chuyển động dọc theo đường ray nằm ngang nhưng được nối với một cái trụ bằng một lò xo lớn, ban đầu không dẫn và có độ cứng $k = 2,0 \cdot 10^4$ N/m, như trên hình. Pháo bắn một quả đạn nặng 200 kg với vận tốc 125 m/s hướng lên góc $45,0^\circ$



so với phương ngang. (a) Giả sử khối lượng của khẩu pháo và giá đỡ của nó là 5000 kg, hãy tìm tốc độ giật của khẩu pháo. (b) Xác định độ giãn lớn nhất của lò xo. (c) Tìm lực lớn nhất mà lò xo tác dụng lên giá đỡ của pháo.

**** GIẢI LẠI PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC BẰNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN!**

